

Лекция 3. Матрицы: основные определения и операции

Где мы в курсе

Раздел 1 «Комплексные числа и многочлены» закончен на лекциях: Глава 1 «Комплексные числа» — это «АГидУ - Лекция 1» и «АГидУ - Лекция 2», а Глава 2 «Многочлены» разбирается на практике — см. «АГидУ - Практика 3». С этой лекции начинается новый раздел: **Раздел 2. Матрицы и системы линейных уравнений** → Глава 1. Матрицы

§1. Основные определения

Числовое поле $\mathbb{P}$ — одно из: $\mathbb{P} = \mathbb{Q}$, $\mathbb{P} = \mathbb{R}$, $\mathbb{P} = \mathbb{C}$.

Определение 1. Матрица

Матрицей размерности m на n над полем $\mathbb{P}$ называется такая функция A , которая каждой упорядоченной паре чисел (i, j) , где $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, ставит в соответствие некоторое $a_{ij} \in \mathbb{P}$.

Замечание. Функцию, указанную в определении, удобно изображать таблицей:

$$A: (i, j) \mapsto a_{ij}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Отсюда терминология:

- $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ — i -я строка матрицы A ;
- $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$ — j -й столбец матрицы A ;
- a_{ij} — элемент i -й строки и j -го столбца матрицы A .

Как запомнить порядок индексов

Первый индекс — **строка**, второй — **столбец** («сначала этаж, потом квартира»). Размерность $m \times n$ читается так же: m строк, n столбцов.

Замечание. Равенство матриц

Равные матрицы — это равные функции, т.е. у них одинаковые области определения, области значений и правила, по которым каждому элементу из области определения ставится в соответствие элемент из области значений. Т.е. **матрицы равны** $\Leftrightarrow$ у них **равное количество строк, равное количество столбцов и элементы с одинаковыми (i, j) равны**.

Пример

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ — хоть «общие» элементы совпадают, размерности разные (2×2 и 2×3).

Обозначения:

- $\mathbb{P}^{m \times n}$ — множество матриц размерности $m \times n$ над полем $\mathbb{P}$;
- A и a_{ij} — матрица (большая буква) и её элементы (маленькая буква);

- $A_{m \times n}$ — матрица размерности m на n .

Некоторые виды матриц

1. $A_{1 \times n}$ и $B_{m \times 1}$ — матрица-строка и матрица-столбец соответственно.
2. $A_{n \times n}$ — квадратная матрица.
3. Верхняя треугольная и нижняя треугольная матрицы соответственно (объединяющий термин: треугольная матрица):

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & & & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

4. Диагональная:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & & & 0 \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

5. Единичная:

$$E_{n \times n} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

6. Нулевая:

$$O_{m \times n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Главная диагональ

$(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ — главная диагональ квадратной матрицы $A_{n \times n}$.

Связь видов

Единичная $\subset$ диагональная $\subset$ треугольная (и верхняя, и нижняя одновременно) $\subset$ квадратная. Под «нулём» в треугольных и диагональной понимается, что **все** элементы в этой области равны 0; элементы на главной диагонали могут быть любыми (в т.ч. нулями).

§2. Операции алгебры матриц

Сложение

Определение 1. Сумма матриц

Суммой матриц $A_{m \times n}$ и $B_{m \times n}$ называется такая матрица $C_{m \times n}$, что

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Обозначение: $C = A + B$

Умножение матрицы на число

Определение 2. Произведение матрицы на число

Произведением матрицы $A_{m \times n} \in \mathbb{P}^{m \times n}$ и числа $\alpha \in \mathbb{P}$ называется такая матрица $B_{m \times n}$, что

$$b_{ij} = \alpha \cdot a_{ij}$$

Обозначение: $B = \alpha \cdot A = \alpha A$

Разность матриц: $B_{m \times n} - A_{m \times n} = B_{m \times n} + (-1) \cdot A_{m \times n}$

Главное условие

Складывать и вычитать можно **только матрицы одинаковой размерности** — действия выполняются поэлементно.

Пример 1

$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & -4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 3 & 7 & -4 \end{pmatrix}$. Найти $A + B$.

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & -4 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 3 & 7 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 4 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Пример 2

$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \alpha = 2$. Найти αA .

$$\alpha A = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 10 \\ 4 & 8 & 12 \end{pmatrix}$$

Теорема 1. Свойства сложения матриц и умножения матрицы на число

1. $\forall A, B \in \mathbb{P}^{m \times n}: A + B = B + A$
2. $\forall A, B, C \in \mathbb{P}^{m \times n}: (A + B) + C = A + (B + C)$
3. $\forall A \in \mathbb{P}^{m \times n}: A + O_{m \times n} = A$
4. $\forall A \in \mathbb{P}^{m \times n} \exists -A \in \mathbb{P}^{m \times n}: A + (-A) = O_{m \times n}$, где $-A = (-1) \cdot A$
5. $\forall A, B \in \mathbb{P}^{m \times n} \forall \alpha \in \mathbb{P}: \alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
6. $\forall A \in \mathbb{P}^{m \times n} \forall \alpha, \beta \in \mathbb{P}: (\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
7. $\forall A \in \mathbb{P}^{m \times n} \forall \alpha, \beta \in \mathbb{P}: \alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$ — **смешанная ассоциативность**
8. $\forall A \in \mathbb{P}^{m \times n}: 1 \cdot A = A$

Без доказательства.

Почему это очевидно

Все операции поэлементные, поэтому каждое свойство сводится к такому же свойству чисел в поле $\mathbb{P}$.
Например, 1): $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = (B + A)_{ij}$.

Замечание

Из свойств 1)–8) вытекает, что $\mathbb{P}^{m \times n}$ с определёнными выше операциями «+» и «· на число» является частным случаем **линейного пространства**.

Произведение матриц

Определение 3. Произведение матриц

Произведением матриц $A_{m \times n}$ и $B_{n \times p}$ называется такая матрица $C_{m \times p}$, что

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} = a_{i1} b_{1k} + a_{i2} b_{2k} + \dots + a_{in} b_{nk}$$

Обозначение: $C = A \cdot B = AB$

Правило «строка на столбец»

- Элемент $c_{ik} = i$ -я строка A «скалярно» умножить на k -й столбец B : перемножаем по парам и складываем.
- Умножать можно, только если **число столбцов A = числу строк B** : $A_{m \times \boxed{n}} \cdot B_{\boxed{n} \times p} = C_{m \times p}$.
Внутренние размеры «сокращаются», внешние дают размер ответа.

Пример 3

$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$. Найти $A \cdot B$.

$A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2}$ — умножать можно, ответ размерности 2×2 .

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 5 + 3 \cdot (-3) & 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 1 + 3 \cdot (-4) \\ 4 \cdot 2 + (-1) \cdot 5 + 0 \cdot (-3) & 4 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 & -15 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$$

Теорема 2. Свойства умножения матриц

Продолжение — на лекции 4

Здесь лекция закончилась: формулировку и доказательства свойств умножения матриц разберём на следующей лекции.